

Transformações Lineares

Transformações lineares são um tipo "especial" de função que descreve uma relação entre dois espaços vetoriais. Algebricamente, isso pode ser escrito como:

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ ou } T(v) = w, \text{ em que } v \in \mathbb{R}^n \text{ e } w \in \mathbb{R}^m$$

Normalmente, isso é feito através de uma multiplicação matricial de um vetor pela matriz da transformação linear mas pode ser feito também através da substituição direta na transformação.

Nomes

Esse processo é chamado de **Aplicação de $\mathbb{V}$ em $\mathbb{W}$** ou de **Transformação de $\mathbb{V}$ em $\mathbb{W}$** . Caso $\mathbb{V} = \mathbb{W}$, a transformação pode ser chamada de [Operador Linear](#)^[1].

Exemplo

1. Por multiplicação de matriz

Sendo $T(x, y, z) = (x + z, y)$ e $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} T(v) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + v_3 \\ v_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \boxed{T(v) = \begin{bmatrix} v_1 + v_3 \\ v_2 \end{bmatrix} = (v_1 + v_3, v_2)} \end{aligned}$$

A matriz da transformação pode ser escrita como $[T]$ (e a equação inteira ficaria: $[T] \cdot [v] = [w]$) e é chamada de **Matriz canônica da Transformação** ou apenas de **Matriz Transformação**

2. Por substituição na transformação

Sendo $T(x, y, z) = (x + z, y)$ e $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$

$$T(v) = T(v_1, v_2, v_3) \Rightarrow T(v_1, v_2, v_3) = (v_1 + v_3, v_2) \Rightarrow \boxed{T(v) = (v_1 + v_3, v_2)}$$

Existem algumas condições para uma transformação qualquer poder ser considerada uma transformação linear:

1. $T(0) = 0$, ou seja, a aplicação da transformação no vetor nulo deve gerar o vetor nulo.
2. $T(u + v) = T(u) + T(v)$

3. $T(\lambda v) = \lambda \cdot T(v)$

⚠ **A primeira condição não é suficiente para poder dizer se uma Transformação é linear.**

A condição 1 é normalmente usada caso já se desconfie que a transformação não é linear, pois em muitos casos, ela é suficiente para afirmar a não linearidade da Transformação.

Como achar uma transformação

Em alguns casos, os únicos dados serão o vetor inicial e o vetor após a transformação e será pedido a matriz transformação.

Nesse caso, será necessário "destrinchar" o vetor final em função do vetor inicial.

≡ Exemplo

Sendo $v = (x, y, z)$, $w = (x + z, y)$ e $T(v) = w$, $[T]$ é:

$$\begin{aligned} T(v) = w &\Rightarrow T(v) = (x + z, y) \Rightarrow T(v) = (x, 0) + (0, y) + (z, 0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow T(v) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) + z \cdot (1, 0) \end{aligned}$$

Agora, a matriz $[T]$ será montada com cada um dos vetores achados como colunas na ordem em que v esta originalmente escrito (o x é a primeira componente de v , então o vetor multiplicado por x é a primeira coluna; o y é a segunda componente de v , então o vetor multiplicado por y é a segunda coluna e assim por diante):

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dimensão e Base nas Transformações Lineares

Diferente dos [espaços vetoriais e subespaços vetoriais](#)^[2], as Transformações não tem Dimensão ou Base. Porém [suas imagem e seus núcleos](#)^[3] têm tanto dimensão quanto bases.

Base do Núcleo e da Imagem

Ao achar o forma que o $Ker(T)$ ou a $Im(T)$ tem deve-se "destrinchá-los" - da mesma forma que foi feito para achar a Matriz Transformação, exceto que queremos apenas os vetores que formam a imagem ou o núcleo e não formar uma matriz. Esses vetores são a base do que estamos analisando.

Exemplo

1. Núcleo

Seja $T(x, y, z) = (x + z, y)$, $Ker(T)$ será:

$$\begin{aligned}(0, 0) = T(v) = T(v_1, v_2, v_3) &\Rightarrow (0, 0) = (v_1 + v_3, v_2) \Rightarrow (0, 0) = (v_1, 0) + (0, v_2) + (v_3, 0) \Rightarrow \\&\Rightarrow (0, 0) = v_1 \cdot (1, 0) + v_2 \cdot (0, 1) + v_3 \cdot (1, 0) \Rightarrow \\&\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_3 = 0 \\ v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \\&\Rightarrow \begin{cases} v_3 = -v_1 \\ v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow Ker(T) = (v_1, 0, -v_1)\end{aligned}$$

"Destrinchando" o $Ker(T)$, temos que:

$$\begin{aligned}(v_1, 0, -v_1) &= v_1 \cdot (1, 0, -1) \Rightarrow \\Base\ de\ Ker(T) &= \langle (1, 0, -1) \rangle\end{aligned}$$

2. Imagem

Seja $T(x, y, z) = (x + z, y)$, $Im(T)$ será:

$$\begin{aligned}(a, b) = T(v) = T(v_1, v_2, v_3) &\Rightarrow (a, b) = (v_1 + v_3, v_2) \Rightarrow (a, b) = (v_1, 0) + (0, v_2) + (v_3, 0) \Rightarrow \\&\Rightarrow (a, b) = v_1 \cdot (1, 0) + v_2 \cdot (0, 1) + v_3 \cdot (1, 0) \Rightarrow \\&\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_3 = a \\ v_2 = b \end{cases} \Rightarrow Im(T) = \mathbb{R}^2\end{aligned}$$

Como na matriz ampliada, o posto da matriz característica é igual ao posto da matriz resultado, o sistema é um SPI e por isso gera o espaço $\mathbb{R}^2$.

Como $Im(T) = \mathbb{R}^2$, a base de $Im(T)$ será a base canônica de $\mathbb{R}^2$, $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle$.

Dimensão do Núcleo e da Imagem

Assim como a [Dimensão do Espaço](#)^[4], a dimensão do $Ker(T)$ e da $Im(T)$ é igual a quantidade de vetores de suas respectivas bases e é escrita da mesma forma, $\boxed{dim\ Ker(T)}$ para a dimensão do Núcleo e $\boxed{dim\ Im(T)}$ para a dimensão da Imagem.

Exemplo

Seja $T(x, y, z) = (x + z, y)$, achamos primeiro a base de $Ker(T)$:

$$T(\mathbb{x}, \mathbb{y}, \mathbb{z}) = (0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \mathbb{x} + \mathbb{z} = 0 \\ \mathbb{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \mathbb{x} = -\mathbb{z} \\ \mathbb{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow (\mathbb{x}, 0, -\mathbb{x}), \mathbb{x} \text{ é variável livre!}$$

Então, a base de $\text{Ker}(T)$ será $\langle (1, 0, -1) \rangle$ e a $\dim \text{Ker}(T) = 1$!

Em seguida, achamos a $\text{Im}(T)$:

$$T(\mathbb{x}_i, \mathbb{y}_i, \mathbb{z}_i) = (a, b) \Rightarrow \begin{cases} \mathbb{x}_i + \mathbb{z}_i = a \\ \mathbb{y}_i = b \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbb{x}_i \\ \mathbb{y}_i \\ \mathbb{z}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \end{bmatrix}$$

Como esse sistema é SPI, essa transformação consegue gerar todo o espaço vetorial de $\mathbb{R}^2$, que é o contradomínio da transformação, e por isso qualquer base de $\mathbb{R}^2$ é base de $\text{Im}(T)$ e sua dimensão é a mesma de $\mathbb{R}^2$ que é 2.

Existem algumas características importantes associadas à dimensão do Núcleo e à dimensão da Imagem. Mais notoriamente temos:

1. Se e somente se $\dim \text{Ker}(T) = 0$, T será injetora. Ou seja, se $\text{Ker}(T) = \{0\}$ (só contém o vetor nulo e por tanto tem $\dim = 0$), então T é injetora e se T for injetora, então $\text{Ker}(T) = \{0\}$.
2. Para uma transformação $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$, se e somente se $\dim \text{Im}(T) = \dim \mathbb{W}$, T será sobrejetora. Ou seja, se $\dim \text{Im}(T) = \dim \mathbb{W}$, então T é sobrejetora e se T for sobrejetora, então $\dim \text{Im}(T) = \dim \mathbb{W}$.
3. Para uma transformação $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$, sempre vale a soma $\dim \mathbb{V} = \dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T)$.

-
1. [Operadores Lineares.pdf](#) ↩
 2. [Vetor.pdf](#) ↩
 3. [Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear.pdf](#) ↩
 4. [Bases.pdf](#) ↩